Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«Резервное копирование в СУБД PostgreSQL»

ДИСЦИПЛИНА: «Проектирование систем управления базами данных»

Выполнил: студент гр. ИУК4-41М _____ (Сафронов Н.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Глебов Ю.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026

Цель: формирование практических навыков работы резервным копированием баз данных.

Задание

Вариант 2

Для варианта 2 из лабораторной работы №1 выполнить логическое копирование.

Результат выполнения работы:

```
postgres=# CREATE DATABASE backup_overview;
\CREATE DATABASE
postgres=# \c backup_overview
You are now connected to database "backup_overview" as user "postgres".
backup_overview=# CREATE TABLE t (id serial, description text);
CREATE TABLE
backup_overview=# INSERT INTO t (description) VALUES ('один', 'два', 'три');
ERROR:  INSERT has more expressions than target columns
LINE 1: INSERT INTO t (description) VALUES ('один', 'два', 'три');
                                                    ^
backup_overview=# INSERT INTO t (description) VALUES ('один'), ('два'), ('три');
INSERT 0 3
backup_overview=# SELECT * from t;
 id | description
----+-------------
  1 | один
  2 | два
  3 | три
(3 rows)

backup_overview=#
```

Рисунок 1 – Пример таблицы, над которой будет осуществляться дальнейшая работа

```
root@bba8ddb468c7:/# pg_dump -U postgres -F p backup_overview > backup_overview_logical_backup.sql
root@bba8ddb468c7:/# head -n 10 backup_overview_logical_backup.sql
--
-- PostgreSQL database dump
--

-- Dumped from database version 14.9 (Debian 14.9-1.pgdg110+1)
-- Dumped by pg_dump version 14.9 (Debian 14.9-1.pgdg110+1)

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
root@bba8ddb468c7:/#
```

Рисунок 2 – Созданная логическая копия (скрипт)

```
root@bba8ddb468c7:/# dropdb -U postgres backup_overview
root@bba8ddb468c7:/# createdb -U postgres backup_overview
root@bba8ddb468c7:/# psql -U postgres -d backup_overview < backup_overview_logical_backup.sql
SET
SET
SET
SET
SET
 set_config
------------

(1 row)

SET
SET
SET
SET
SET
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER TABLE
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
COPY 3
 setval
--------
      3
(1 row)

root@bba8ddb468c7:/# psql -d backup_overview -U postgres -c "SELECT * FROM t;"
 id | description
----+-------------
  1 | один
  2 | два
  3 | три
(3 rows)

root@bba8ddb468c7:/#
```

Рисунок 3 – Создание новой БД из логической копии

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки

работы с резервным копированием баз данных.